www.tntextbooks.in

தேவையான தாவரங்களைக் கண்டறிந்து பயன்படுத்தி வந்தனர். தாவரங்கள் தனித்தன்மை பெற்ற உயிரினங்கள் ஆகும். இவைகள் மட்டுமே சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் ஒளியாற்றலை வேதியஆற்றலாக மாற்றி, **ஒளிச்சேர்க்கை** எனும் வியப்பான வினையை நடைபெறச் செய்து, உணவை தயாரித்துக் கொள்கின்றன. புவியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஊட்டம் வழங்குதல் தவிர உலக வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமான கார்பன் டைஆக்சைடு எனும் வளியை பிரித்தெடுத்து ஒளிச்சேர்க்கைக்குப் பயன்படுத்தி தீயவிளைவிலிருந்து புவியைப் பாதுகாக்கின்றன. தாவரங்களின் அமைப்பில் பல்வகைத்தன்மை காணப்படுகிறது. இவை நுண்பாசிகள் முதல் கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய மேம்பட்ட ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் வரை அடங்கும். தாவர பெரும்பிரிவில் அளவு, வடிவம், வளரியல்பு, வாழிடம், இனப்பெருக்கம் போன்றவைகளில் விந்தைகளும், புதிர்களும் காணப்படுகின்றன. அனைத்து தாவரங்களும் செல்களால் ஆனவை. இருப்பினும் வடிவம் மற்றும் அமைப்பில் பல்வகைத்தன்மை காணப்படுகின்றன. (அட்டவணை 2.1)

## 2.1 தாவரங்களின் வகைப்பாடு

தற்போது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகைப்பாட்டில் எம்பிரியோஃபைட்டாவில் (Embryophyta) அடங்கிய தாவரங்கள் பிரையோஃபைட்டா, டிரக்கியோஃபைட்டா என இருபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் டிரக்கியோஃபைட்டாவை டெரிட்டோஃபைட்டா, ஸ்பெர்மடோஃபைட்டா (Spermatophyta) என்றும் (ஜிம்னோஸ்பெர்மே, ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே) இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தாவர பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டின் உருவரை படம் 2.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

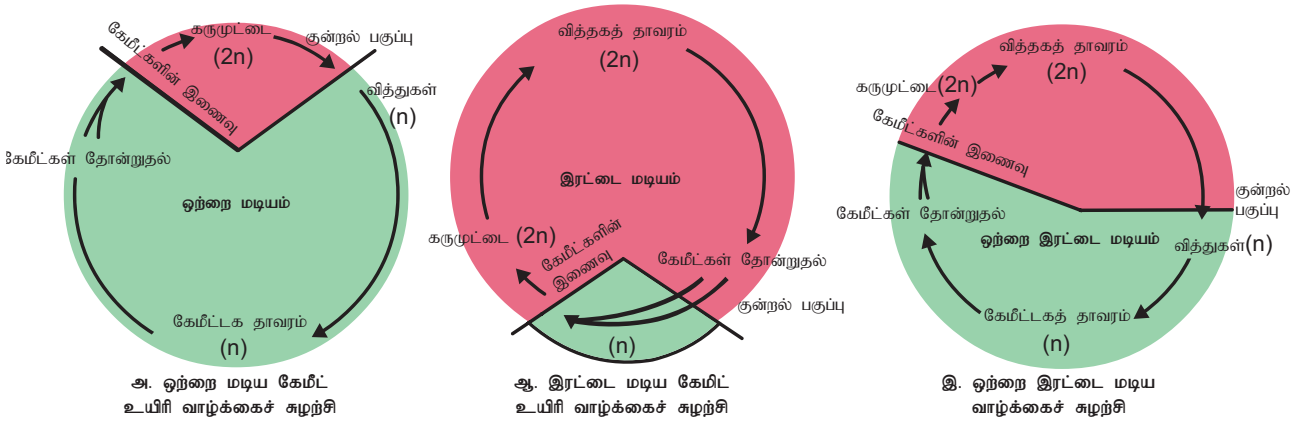
## 2.2 தாவரங்களின் வாழ்க்கைச்சுழற்சி வகைகள்

### சந்ததி மாற்றம்

அனைத்து தாவரங்களிலும் பொதுவாக சந்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது. ஒற்றைமடிய கேமீட்டகத்தாவர (Gametophyte) நிலையும் (n), இரட்டைமடிய வித்தகத்தாவர (Sporophyte) நிலையும் (2n) மாறிமாறி வாழ்க்கைச்சுழற்சியில் காணப்படுவதே சந்ததி மாற்றம் (Alternation of generation) எனப்படும். தாவரங்களில் கீழ்க்காணும் வாழ்க்கைச்சுழற்சிகள் காணப்படுகின்றன (படம் 2.2).

### ஒற்றைமடிய கேமீட் உயிரி (Haplontic life cycle ) வாழ்க்கைச்சுழல்

கேமீட்டகத்தாவரநிலை (n) ஓங்கி காணப்பட்டு, ஒளிச்சேர்க்கைத் திறனுடன் சார்பின்றி காணப்படுகிறது. வித்தகத்தாவரநிலை ஒரு செல்லால் ஆன கருமுட்டையை மட்டும் குறிப்பிடுகிறது.கருமுட்டை குன்றல்பகுப்படைந்து ஒற்றைமடியநிலையை தக்கவைத்துக் கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: *வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா.*




அ. ஒற்றை மடிய கேமீட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழற்சி

ஆ. இரட்டை மடிய கேமிட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழற்சி

இ. ஒற்றை இரட்டை மடிய வாழ்க்கைச் சுழற்சி

**படம் 2.2 – தாவரங்களில் காணப்படும் வாழ்க்கைச் சுழற்சி வகைகள்**

**அ) ஒற்றைமடிய கேமீட் உயிரி (Haplontic) வாழ்க்கை சுழல்**

**ஆ) இரட்டைமடிய கேமீட் உயிரி (Diplontic) வாழ்க்கை சுழல்**

**இ) ஒற்றைஇரட்டைமடிய உயிரி (Haplodiplontic) வாழ்க்கை சுழல்**